

Skrypt do laboratorium i projektu przedmiotu

STERO

Manipulacja, laboratorium 3

Autor: Dawid Seredyński

wersja: Semestr 2025Z

1 Cel laboratorium

Celem laboratorium 3 jest zapoznanie się z metodami realizacji złożonych zadań manipulacji, na przykładzie robota TIAGo.

1.1 Stopnie trudności

Instrukcja jest wspólna dla studiów inżynierskich (INŻ) i magisterskich (MGR), przy czym punktacja za poszczególne zadania jest różna dla INŻ i MGR.

1.2 Punktacja

Zadania na laboratorium 3 są punktowane w zależności od stopnia studiów (INŻ, MGR). Za laboratorium 3 można otrzymać maksymalnie 10 punktów (zarówno dla INŻ oraz MGR) – według punktacji podanej przy każdym zadaniu. Na każde zadanie (w ramce) należy odpowiedzieć w raporcie. Treść umieszczona w raporcie musi być spójna z pracą wykonaną na laboratorium – prowadzący będzie sprawdzać, czy praca faktycznie została wykonana.

2 Laboratorium 3

W trakcie zajęć należy tworzyć raport i przedstawiać prowadzącemu wykonanie kolejnych zadań. Raport należy opracować w formacie **markdown** (.md) i umieścić w repozytorium w pliku o nazwie **lab3.md**. Do raportu można załączać pliki graficzne, należy tylko pamiętać, aby znajdowały się w osobnym folderze i nie były przesadnie duże. Proszę nie zamieszczać zrzutu ekranu z terminala.

3 Zadania

Wykonanie niektórych z poniższych zadań wymaga dokończenia zadań wykonanych na wcześniejszych laboratoriach, w zakresie m.in. zlecenia ruchu robota z węzła napisanego w C++, wyznaczania chwytu i uruchamiania świata z własnego pakietu.

Zadanie 1: (punktacja: INŻ: 1 / MGR: 1)

Na podstawie instrukcji do laboratorium 1 utwórz przestrzeń pracy **tia**go (na podkładce **/opt/ros/iron**) oraz przestrzeń pracy **stero** na podkładce **tiago**. W przestrzeni pracy **stero** powinny znaleźć się zapisane w repozytorium pakiety utworzone w ramach laboratorium 1 i 2.

UWAGA: przestrzeń pracy należy utworzyć na komputerze stacjonarnym w sali P109, aby zweryfikować poprawność struktury repozytorium oraz przestrzeni pracy. W celu sprawdzenia przestrzeni pracy należy uruchomić np. węzeł **one_grasp** z laboratorium 2.

Zadanie 2: (punktacja: INŻ: 1 / MGR: 1)

Napisz węzeł **pick_place** na podstawie węzła **one_grasp** z laboratorium 2, który:

- chwyci obiekt **green_cube_3**, podniesie go 5cm nad stół i odłoży w inne miejsce (np. po przeciwnej stronie płaszczyzny XZ, czyli z odwróconą współrzędną Y dla przesunięcia i bez zmiany orientacji),
- jeśli chwycenie obiektu nie jest możliwe, wypisze odpowiedni komunikat i zakończy działanie bez błędu.

Zadanie 3: (punktacja: INŻ: 1 / MGR: 1)

Przetestuj działanie programu z poprzedniego zadania dla 4 różnych pozycji **green_cube_3**: 3 poprawnych, w których robot jest w stanie wykonać zadania i 1 niepoprawnej, w której wykonanie chwytu jest niemożliwe. Zapisz w raporcie uzyskane efekty: zrzuty ekranu z Gazebo i wypisany komunikat w przypadku niepowodzenia.

Zadanie 4: (punktacja: INŻ: 2 / MGR: 1)

Wyznacz chwyt dla obiektu `green_cube_3`, korzystając z obrotów układu obiektu, aby było możliwe chwycenie obiektu od strony jednej ścianki na wiele sposobów (według wykładu, 12 chwytów od strony jednej ścianki). Zapisz w raporcie wszystkie obroty, jakie zostaną zastosowane w celu wyznaczenia chwytów.

Zadanie 5: (punktacja: INŻ: 1 / MGR: 1)

Napisz węzeł `show_side_grasps`, który wyświetli wszystkie wyznaczone w zad. 4 chwyt za pomocą markerów w `rviz` i metod `publishAxis()` i `publishGrasps()`. Każdy chwyt należy wyświetlić osobno, do czasu, aż zostanie wciśnięty przycisk „Next” w `rviz` (jeśli zostanie wciśnięty przycisk „Break” program ma zakończyć działanie). Dla każdego chwytu należy wyświetlić: 1) model chwytaka, 2) układ związany z chwytakiem – dla pozycji chwytu, 3) układ związany z chwytakiem – dla pozycji przed chwyt, oraz 4) układ związany z obiektem. Umieść w raporcie zrzuty ekranu z `rviz` dla każdego chwytu.

Wskazówki:

- wizualizacja markerów w `rviz` działa skuteczniej, jeśli zostaną pominięte przekształcenia wyznaczone przez węzły nawigacji od układu `map` do `base_footprint`. W związku z tym, należy ustawić układ bazowy w `rviz` („Fixed Frame”) na `base_footprint`.

Zadanie 6: (punktacja: INŻ: 2 / MGR: 1)

Na podstawie chwytów wygenerowanych w zad. 4, wyznacz chwyt od strony każdej ścianki dla obiektu `green_cube_3`.

Zadanie 7: (punktacja: INŻ: 2 / MGR: 1)

Napisz węzeł `show_all_grasps` na podstawie węzła `show_side_grasps`, który wyświetli wszystkie wyznaczone w zad. 6 chwyt w `rviz`. Umieść w raporcie zrzuty ekranu z `rviz` dla chwytów – po jednym chwycie dla każdej ścianki.

Zadanie 8: (punktacja: INŻ: 0 / MGR: 1)

Napisz węzeł `show_selected_grasps` na podstawie węzła `show_all_grasps`, który wybierze i wyświetli chwyt dla `green_cube_3`, które mają szansę powodzenia, czyli są skierowane „od góry”.

Wskazówki:

- chwyt skierowany „od góry” to taki chwyt, dla którego pozycja „przed chwytem” jest położona „wyżej” niż pozycja „chwytu”. „Wyżej” – czyli współrzędna Z dla przesunięcia w układzie globalnym ma większą wartość.

Zadanie 9: (punktacja: INŻ: 0 / MGR: 1)

Napisz węzeł `pick_place_robust` na podstawie węzła `pick_place`, który:

- będzie realizował takie samo zadanie jak węzeł `pick_place`,
- będzie próbował chwycić obiekt kolejnymi chwytami wybranymi w sposób opisany w zad. 8,
- będzie w stanie chwycić `green_cube_3` niezależnie od ścianki, na której ten obiekt leży.

Zadanie 10: (punktacja: INŻ: 0 / MGR: 1)

Napisz węzeł `tower` na podstawie węzła `pick_place_robust`, który zrealizuje zadanie układania wieży z dwóch klocków: `green_cube_2` (górny) i `green_cube_3` (dolny).

4 Projekt MeROS

Projekt należy wgrać na platformę LeOn w przeznaczonym do tego zadaniu. Termin oddania projektu jest podany w LeOn. Treść projektu różni się dla studiów inżynierskich i magisterskich.

4.1 Dla studiów inżynierskich

Projekt w bloku manipulacyjnym jest za 15 punktów. W ramach projektu należy opracować dokumentację w MeROS zawierającą:

- opis przestrzeni pracy i relacji między nimi,
- opis pakietów w przestrzeni pracy `stero`, oraz opisy elementów składowych pakietów:
 - węzły,
 - pliki uruchomieniowe,
 - dodatkowe pliki: światy Gazebo, konfiguracje,

- opis struktury wewnętrznej i działania jednego własnego węzła, który powstał w ramach laboratorium; należy wybrać ostatni poprawnie działający węzeł z następującej listy:
 - one_grasp (lab. 2, zad. 10 lub zad. 11)
 - pick_place (lab. 3, zad. 2)
 - pick_place_robust (lab. 3, zad. 9)
 - tower_2 (lab. 3, zad. 10)
 - tower_3 (lab. 3, zad. 11)
- opis struktury działającego systemu TIAGo wraz z uruchomionym własnym węzłem, ze szczegółowym opisem komunikacji własnego węzła z resztą systemu (diagramy sekwencji).

4.2 Dla studiów magisterskich

Projekt w bloku manipulacyjnym jest za 15 punktów. W ramach projektu należy opracować dokumentację w MeROS zawierającą:

- wymagania,
- przypadki użycia,
- opis przestrzeni pracy i relacji między nimi,
- opis pakietów w przestrzeni pracy **stero**, oraz opisy elementów składowych pakietów:
 - węzły,
 - pliki uruchomieniowe,
 - dodatkowe pliki: światy Gazebo, konfiguracje,
- opis struktury wewnętrznej i działania jednego własnego węzła, który powstał w ramach laboratorium; należy wybrać ostatni poprawnie działający węzeł z następującej listy:
 - one_grasp (lab. 2, zad. 10 lub zad. 11)
 - pick_place (lab. 3, zad. 2)
 - pick_place_robust (lab. 3, zad. 9)
 - tower_2 (lab. 3, zad. 10)
 - tower_3 (lab. 3, zad. 11)
- opis struktury działającego systemu TIAGo wraz z uruchomionym własnym węzłem, ze szczegółowym opisem komunikacji własnego węzła z resztą systemu (diagramy sekwencji, diagramy aktywności).